UNIVERSITÉ DE SFAX
Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia

Tests de logiciels
Certification ISTQB

T-LSI ADBD

Cours 6: Outils de support aux tests

par

Aicha Idriss Hentati

Outils de support aux tests

1. Introduction aux outils de test
2. Utilisation efficace des outils

Outils de support aux tests

Classification des outils de test

Les outils de test peuvent avoir un ou plusieurs des objectifs suivants en fonction du contexte :

- **Améliorer l'efficacité des activités de test** en automatisant des tâches répétitives ou des tâches qui nécessitent des ressources importantes lorsqu'elles sont effectuées manuellement
- **Améliorer l'efficacité des activités de test** en assistant les activités de test manuelles tout au long du processus de test
- **Améliorer la qualité des activités de test** en permettant des tests plus cohérents et un niveau plus élevé de reproductibilité des défauts
- **Automatiser les activités** qui ne peuvent être exécutées manuellement
- **Augmenter la fiabilité des tests**

Introduction aux outils de test

Outils pour la gestion des tests et du testware

Outils pour la gestion des tests et du testware	• Outils ALM (Application Lifecycle Management tools) • Outils de gestion de la configuration • Outils de gestion des exigences • Outils d'intégration continue • Outils de gestion des défauts
Outils pour les tests statiques	• Outils d'analyse statique • Outils de support aux revues
Outils pour la conception et l'implémentation des tests	• Outils de conception de tests • Outils de Model-Based Testing • Outils pour le développement dirigé par les tests • Outils de préparation des données de test • Outils pour le développement dirigé par les tests d’acceptations • Outils pour le développement dirigé par le comportement

Introduction aux outils de test

Outils pour la gestion des tests et du testware (suite)

Outils pour l'exécution et les logs de tests	• Outils d'exécution de tests • Framework de tests unitaires • Harnais de test •Outils de couverture
Outils pour la mesure de la performance et l'analyse dynamique	• Outils de monitoring • Outils de test de performance • Outils d'analyse dynamique
Outils pour des besoins de test spécifiques	• Tests de localisation • Conversion et migration des données • Tests d'accessibilité • Tests d'utilisabilité • Évaluation de la qualité des données • Tests de sécurité • Tests de Portabilité

Outils de support aux tests

Bénéfices de l'automatisation des tests

Les bénéfices potentiels de l'utilisation d'outils d'aide à l'exécution des tests incluent :

- Réduction du travail manuel répétitif
- Plus grande cohérence
- Évaluation plus objective
- Accès facile à l'information sur les tests

Outils de support aux tests

Risques de l'automatisation des tests

Les risques potentiels de l'utilisation d'outils en support aux tests incluent :

- Les attentes irréalistes à l'égard de l'outil
- Sous-estimation : du temps, du coût, de l'effort pour l'introduction initiale d'un outil..
- Le fournisseur peut apporter une réponse médiocre pour le support, les mises à niveau et les corrections de défauts
- Un projet open source ou commercial peut être interrompu
- Une nouvelle plate-forme ou technologie peut ne pas être prise en charge par l'outil
- Il se peut qu'il n'y ait pas de propriété claire de l'outil

Outils de support aux tests

Considérations particulières pour les outils d'exécution des tests

Les outils d'exécution des tests : exécutent des objets de test à l'aide de scripts de test automatisés. Ce type d'outil nécessite souvent des efforts importants pour obtenir des bénéfices significatifs.

- **Le script capturé** :Capturer les tests en enregistrant les actions d'un testeur manuel semble attrayant, mais cette approche n'est pas adaptée pour un grand nombre de scripts de test
- **Approche de test pilotée par les données**: Séparer les entrées des tests et les résultats attendus, et utiliser un script de test plus générique qui peut lire les données d'entrée et exécuter le même script de test avec des données différentes
- **Approche de test pilotée par mots-clés**: Un script générique traite des mots-clés décrivant les actions à entreprendre (également appelés mots-clés), qui font ensuite appel à des scripts d'implémentation des mots-clés pour traiter les données de test associées.
- **Approche de test pilotée par des modèles**: Permettre de capturer une spécification fonctionnelle sous la forme d'un modèle, comme par exemple un diagramme d'activité.

Outils de support aux tests

Considérations particulières pour les outils de gestion des tests

Les outils de gestion des tests : doivent souvent s'interfacer avec d'autres outils ou feuilles de calcul pour diverses raisons, telles que :

- Produire de l'information
- Maintenir une traçabilité cohérente des exigences
- Etablir un lien avec les informations de version de l'objet de test dans l'outil de gestion de configuration

Outils de support aux tests

Utilisation efficace des outils

Principes de base pour la sélection des outils :

- **Évaluation de la maturité de l'organisation,** de ses forces et de ses faiblesses
- **Évaluation de l'outil** par rapport à des exigences précises et à des critères objectifs
- **Identification des besoins internes** pour le coaching et le soutien dans l'utilisation de l'outil
- **Prise en compte des avantages et des inconvénients** des différents modèles de licence (p. ex., commercial ou open source)
- **Estimation d'un rapport coût-bénéfice** basé sur une analyse de rentabilité concrète (si nécessaire). Une preuve de concept (POC – Proof-of-Concept) devrait être effectuée pour déterminer si l'outil fonctionne efficacement avec le logiciel à tester et au sein de l'infrastructure (ou identifier les changements nécessaires)

Outils de support aux tests

Projets pilotes pour d'un outil dans une organisation

L'introduction de l'outil sélectionné dans une organisation commence généralement par un projet pilote, dont les objectifs sont les suivants :

- **Acquérir une connaissance approfondie de l'outil**, comprendre ses forces et ses faiblesses
- **Évaluer la façon dont l'outil s'intègre aux processus** et déterminer ce qu'il faudrait changer
- **Décider des méthodes standard** d'utilisation, de gestion, de sauvegarde et de maintenance de l'outil
- **Évaluer si les bénéfices seront obtenus à un coût raisonnable**.
- **Comprendre les métriques** que vous souhaitez voir recueillies et rapportées par l'outil, et configurer l'outil pour s'assurer que ces métriques peuvent être recueillies et rapportées.

Outils de support aux tests

Facteurs de succès pour les outils

- Déployer l'outil au reste de l'organisation de façon incrémentale
- Adapter et améliorer les processus en fonction de l'utilisation de l'outil
- Apporter de la formation, de l'encadrement et du conseil aux utilisateurs d'outils
- Définir des recommandations d’usage de l'outil (p. ex. normes internes pour l'automatisation)
- Mettre en place un moyen de collecte d'informations sur l'utilisation réelle de l'outil
- Suivre l'utilisation de l'outil et ses bénéfices
- Accompagner les utilisateurs d'un outil donné
- Recueillir les leçons tirées de l'expérience de tous les utilisateurs

Reliez les classes d'outils ci-dessous avec les exemples d'outils qui suivent

1. Outils pour la gestion des tests et du testware.
2. Outils pour les tests statiques.
3. Outils pour l'exécution et les logs de tests
4. Outils pour la mesure de la performance et l'analyse dynamique

A. Outils de couverture.
B. Outils de gestion de la configuration.
C. Outils de revue.
D. Outils de monitoring.

- ○ 1A, 2C, 3D, 4B.
- ○ 1A, 2B, 3D, 4C.
- ● 1B, 2C, 3A, 4D.
- ○ 1B, 2C, 3D, 4A.

Une borne d'achat de tickets de bus interdit le paiement en espèce, sauf si l'utilisateur lui présente une carte d'abonné activée et non périmée. Quel outil est tout indiqué pour analyser les différents comportements possibles de l'application ?

- ○ Un diagramme d'états et de transitions
- ○ Un outil de test management
- ○ Un graphe d'appel
- ● Une table de décisions

Soit les classification d'outils de test suivantes :

1. Outils pour la gestion d'outils de test
2. Outils pour les tests statiques
3. Outils pour la conception et l'implémentation des tests
4. Outils pour l'exécution et les logs de tests

Et ces exemples :

a/ Outils de support aux revues
b/ Harnais de test /Frameworks de tests unitaires
c/Outils d'intégration continue
d/Outils de préparation des données de test

Quelle proposition associe chaque classification avec le MEILLEUR exemple ?

1) 1a-2c-3d-4b
2) 1c-2d-3a-4b
3) 1a-2b-3c-4d
4) 1c-2a-3b-4d

Quelle réponse est une caractéristique possible d'une approche de test piloté par les données ?

- A/ Elle sépare les entrées des tests et les résultats attendus
- D/ Elle utilise une spécification fonctionnelle sous la forme d'un modèle
- B/ Un script générique traite des mots clés décrivant les actions à prendre baser mot clé
- C/Elle utilise une technologie de capture d'images « intelligente » baser par capture

Quelle réponse décrit le mieux un bénéfice de l'automatisation des tests ?

- d) Réduction du travail manuel répétitif
- a) Effort négligeable pour la maintenance des tests générés par l'outil
- c) Disponibilité de l'éditeur de l'outil d'automatisation des tests
- b) Evaluation plus subjective

Un traitement de texte peut être classé dans quel type d'outil, en supposant que la classification soit effectuée en fonction des activités de test que l'outil supporte ?

(A) Outil de spécification de tests. et de redaction

(B) Outil d'exécution de tests.

(C) Outil de surveillance de tests.

(D) Un traitement de texte ne peut pas être classé de cette manière, car ce n'est pas un outil de test.

testeur ->outil de teste

Que faut-il prendre en compte lorsque nous prévoyons d'utiliser une approche basée sur des mots-clés ?

(A) L'outil basé sur des mots-clés doit pouvoir interagir avec d'autres outils ou tableurs afin de produire des informations utiles dans un format adapté aux besoins de l'organisation.

(B) Afin d'introduire une approche basée sur des mots-clés, nous devons avoir un processus d'inspection bien défini.

(C) Afin d'introduire une approche basée sur des mots-clés, nous devons avoir une expertise technique en langage de script.

(D) Nous devons transformer notre modèle SDLC (Cycle de Vie du Développement Logiciel) en modèle en V

Quelle activité de test ne peut pas être supportée par les outils ?

(A) Le test d’utilisabilité, car l’utilisabilité ne peut pas être mesurée de manière mécanique et automatique.

(B) La conception des tests, car la conception est une activité intellectuelle, impossible à réaliser par un outil.

(C) La rédaction des rapports de test, car les rapports doivent être interprétés par des humains, et non par des outils.

(D) Toutes les activités de test peuvent être supportées par les outils

Votre directeur vous a demandé de participer à un processus de sélection d'outil. Quelle tâche pourrait vous être attribuée ?

(A) Évaluer la maturité organisationnelle et décider si l'acquisition de l'outil sera bénéfique pour l'organisation.

(B) Décider des méthodes standard d'utilisation de l'outil à travers l'organisation.

(C) Évaluer dans quelle mesure l'outil s'intègre bien avec les processus et pratiques existants.

(D) Réaliser un projet pilote

Une équipe de test a décidé quel outil de test doit être sélectionné. L'outil a été acheté. Quelle devrait être l'étape suivante ?

(A) L'équipe de test devrait réaliser un projet pilote dans une partie de l'organisation.

(B) Le responsable des tests devrait introduire l'outil dans toute l'organisation.

(C) L'équipe de test devrait évaluer le fournisseur de l'outil en termes de formation, de support et d'aspects commerciaux.

(D) Le responsable des tests devrait évaluer l'outil en fonction de critères clairs et objectifs

Laquelle des options suivantes n'est pas recommandée lors de l'introduction de l'outil dans l'organisation ?

(A) Adapter le processus de test pour l'adapter à l'utilisation de l'outil.

(B) Après l'acquisition de l'outil, le déployer immédiatement dans tous les départements de l'organisation. un seul departement

(C) Fournir un support à l'équipe de test pour un outil donné.

(D) Définir des directives d'utilisation.

Le rôle de l'ingénieur logiciel dans la sélection des outils est :

A. Identifier, évaluer et classer les outils, puis recommander les outils à la direction.

B. Déterminer quel type d'outil est nécessaire, puis le trouver et l'acheter.

C. Initier la recherche d'outil et présenter un dossier à la direction.

D. Identifier, évaluer et sélectionner les outils.

Les principaux attributs des outils et de l'automatisation sont :

A. Rapidité et efficacité automisation des point de vus

B. Précision et exactitude

C. Tous les éléments ci-dessus automisation des tests

D. Aucun des éléments ci-dessus

Laquelle des affirmations suivantes est correcte concernant les outils d'analyse statique ?

A. Ils aident à trouver des défauts plutôt que des pannes.

defaience on a detecter les defauts

B. Ils sont utilisés uniquement par les développeurs.

C. Ils nécessitent la compilation du code.

D. Ils sont utiles uniquement pour les industries réglementées.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

A. Les outils d'analyse statique produisent des statistiques lors de l'exécution du programme.

B. Les systèmes de gestion de configuration nous permettent de fournir des statistiques précises sur les défauts de différentes configurations.

C. Les outils de test de stress examinent le comportement de l'objet de test à ou au-delà de la charge maximale.

D. Les outils de mesure de performance peuvent être utilisés dans toutes les phases du cycle de vie du logiciel